

УДК 533.6

## МОДИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА ГОДУНОВА ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ГАЗОДИНАМИКИ

Ю. М. ЛИПНИЦКИЙ, А. В. САФРОНОВ

Представлены модификации метода С. К. Годунова для уравнений газодинамики на основе новых приближенных решений задачи о распаде разрыва, обеспечивающих выполнение условия неубывания энтропии в численных расчетах. Преимуществом подходов является также отсутствие необходимости вычисления скорости звука на границах ячеек сетки, упрощающее применение предложенных схем для случая сложного уравнения состояния с переменными свойствами газа. Предложенные приближенные решения задачи распадения разрыва могут быть применены для численного решения широкого круга задач аэрогазодинамики методом Годунова.

*Ключевые слова:* распад газодинамического разрыва, проблемы энтропии в численном решении гиперболических уравнений, схемная вязкость, TVD схема.

### ВВЕДЕНИЕ

Условие неубывания энтропии наряду с выполнением интегральных законов сохранения является одним из необходимых условий применимости численных методов для расчета течений газа с разрывами. Решение энтропийной проблемы в численных расчетах впервые предложено Дж. фон Нейманом [1] путем введения искусственной вязкости, которая проявляется в градиентных зонах течения, «размазывая» разрывы.

При численном решении уравнений газодинамики методом Годунова эту роль играет схемная вязкость [2], причем метод Годунова 1-го порядка, основанный на точном итерационном решении задачи Римана о распаде газодинамического разрыва, обладает минимальной схемной вязкостью, обеспечивающей неубывание энтропии при сквозном расчете сложных течений с разрывами и волнами разрежения.



**ЛИПНИЦКИЙ**  
**Юрий Михайлович**  
доктор технических наук,  
профессор, начальник  
центра теплообмена и  
аэродинамики ЦНИИмаш



**САФРОНОВ**  
**Александр Викторович**  
кандидат физико-  
математических наук,  
начальник отдела  
газодинамики старта  
ЦНИИмаш

Схематически начальный разрыв газа с различными состояниями в левом и правом полупространстве распадается на три волны: левую волну, контактный разрыв и правую волну. Обозначим их скорости  $W_L$ ,  $W_*$  и  $W_R$  соответственно. Левые и правые волны могут быть в зависимости от начального перепада давления как волнами разрежения, так и волнами сжатия (скачками). Точное решение задачи Римана единственно, зависит от автомодельной переменной, скорости волн удовлетворяют неравенству  $W_L < W_* < W_R$ . Заданной функции потока (компонентам вектора потока) отвечают два решения: одно соответствует дозвуковому случаю, другое — сверхзвуковому. Поэтому можно представить, что функция

потока уравнений газодинамики при переходе из одного состояния в другое в автомодельной задаче о распаде разрыва обладает свойством выпуклости.

Точное решение задачи распада разрыва приводит к трудоемким вычислениям, кроме того, в ряде физических случаев теоретическое решение этой задачи затруднительно. В этой связи широкое распространение получили методы на основе приближенного решения задачи Римана. К данному классу можно отнести известные схемы *LxF* (Lax-Friedrichs) [3], Русанова [4], *HLL* (Harten, Lax, Leer) [5], *Roe* [6], *EO* (Engquist — Osher) [7], *HLLC* (Toro, Spruce, Speares) [8].

Для выполнения энтропийного условия схемная вязкость методов на основе приближенного решения задачи Римана должна быть выше, чем метода на основе точного решения. Доказательство этого положения представляет проблему в связи с нелинейностью уравнений газодинамики.

Решением проблемы энтропии в численном решении гиперболических уравнений является также применение кинетического метода релаксации, например [9 — 13]. В этом варианте исходная нелинейная гиперболическая система уравнений преобразуется в линейную систему с релаксационным источником. Причем кинетическая интерпретация численных методов упрощает их энтропийный анализ.

Сравнительный анализ численных методов на основе решения задачи Римана и других подходов, применяемых для уравнений газодинамики можно найти, например, в работах [14, 15].

Интенсивное развитие методов Годунова связано с повышением порядка вычислений на основе процедур интерполяции параметров к граням ячейки сетки с ограничителями, обеспечивающими монотонность схемы. Первый такой ограничитель предложен Колганом [16], изложение теории и обзор вариантов можно найти, например, в работах [17 — 19]. После интерполяции к граням ячейки (реконструкции) параметры на границе ячейки в схемах повышенного порядка вычисляются из задачи распада разрыва аналогично схеме 1-го порядка. Поэтому повышение порядка не устраняет принципиальные недостатки и в первую очередь необходимо выполнение условия неубывания энтропии в базовых численных схемах 1-го порядка, которые анализируются в настоящей работе.

Отметим, что повышение порядка аппроксимации уменьшает различие между методами на основе точного и приближенных решений задачи Римана.

Из рассматриваемых методов доказанным является выполнение условия неубывания энтропии в газодинамических расчетах по схемам *LxF*, Годунова, Русанова, *HLL*, *EO*, а также *HLLC* в кинетической интерпретации [12, 13] и в массовых переменных [20].

Ниже в разделе 1 на примере скалярного закона сохранения с выпуклой функцией потока, с помощью подхода *E-flux* [21], проведен энтропийный анализ рассматриваемых схем и предложены модификации алгоритмов. В разделе 2 приведено обобщение подходов для численного решения уравнений газодинамики.

## 1. ЭНТРОПИЙНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

В качестве примера, на котором можно проиллюстрировать характер модификаций разностных схем, рассмотрим задачу Коши для скалярного закона сохранения:

$$\begin{aligned} u_t + f_x &= 0, \\ u(x, 0) &= u_0(x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < T, \end{aligned} \quad (1)$$

с выпуклой функцией потока  $f(u)$ . Для определенности примем  $f''(u) > 0$ .

Уравнение (1) может иметь разрывные решения (скачки), скорость распространения которых  $s$  определяется соотношением Ренкина — Гюгонио:  $f(u_+) - f(u_-) = s(u_+ - u_-)$ . В случае гладких решений функция  $u(x, t)$  постоянна вдоль характеристик  $dx/dt = f'(u)$ .

Энтропийное условие допустимости разрыва Олейник [22] заключается в том, что, например, в случае  $s > 0$ , характеристическая скорость за разрывом должна быть больше скорости распространения разрыва, а характеристическая скорость перед разрывом — меньше:

$$f'(u_-) > s > f'(u_+). \quad (2)$$

Запишем разностную схему для уравнения (1) в консервативном виде:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \sigma(f_{i+1/2} - f_{i-1/2}), \quad (3)$$

где  $\sigma = \frac{\Delta t}{\Delta x}$ ;  $n$  — номер шага по времени с интервалом  $\Delta t$ ;  $i$  — номер ячейки сетки по оси  $x$  с разбиением  $\Delta x$ .

В методах типа Годунова поток на границе ячеек  $f_{i+1/2}$  вычисляется из решения задачи распада разрыва с начальными данными, соответствующими параметрам в соседних ячейках сетки ( $i, i+1$ ). При этом схема устойчива при числе Куранта  $CFL = s_{\max}\sigma < 1$ , где  $s_{\max}$  — максимальная скорость распространения возмущений в расчетной области.

Как упомянуто, кроме выполнения законов сохранения для единственности численного решения необходимо выполнение энтропийного закона. Условие, обеспечивающее неубывание энтропии в ячейках сетки при численных расчетах, являющееся следствием теоремы Олейник, введено Ошером [21]. Это условие ( $E$ -flux), которое необходимо выполнять при аппроксимации потока на границе ячеек ( $f_{i+1/2}^E$ ) имеет следующий вид:

$$\frac{f_{i+1/2}^E - f(u)}{u_{i+1} - u_i} \leq 0, \quad \forall u \in [u_i, u_{i+1}]. \quad (4)$$

Поток в методе Годунова на границе ячеек ( $f_{i+1/2}^{\text{Годунов}}$ ), который вычисляется из точного решения задачи распада разрыва с начальными данными, соответствующими параметрам в соседних ячейках сетки, может быть представлен в виде [21]:

$$f_{i+1/2}^{\text{Годунов}} = \begin{cases} \min_{u \in [u_i, u_{i+1}]} f(u), & u_i < u_{i+1}, \\ \max_{u \in [u_i, u_{i+1}]} (f(u)), & u_i > u_{i+1}. \end{cases} \quad (5)$$

Поток в методе Годунова удовлетворяет условию  $E$ -flux, причем

$$\begin{aligned} f^E &\leq f^{\text{Годунов}}, & u_i < u_{i+1}, \\ f^E &\geq f^{\text{Годунов}}, & u_i > u_{i+1}. \end{aligned} \quad (6)$$

С целью сравнительного анализа диссипативных и энтропийных свойств численных методов разностное уравнение (3) представляется в следующем виде:

$$u_i^{n+1} = u_i^n - \frac{\sigma}{2}(f_{i+1} - f_{i-1}) + \frac{1}{2}Q_{i+1/2}(u_{i+1} - u_i) - \frac{1}{2}Q_{i-1/2}(u_i - u_{i-1}), \quad (7)$$

где  $Q$  — схемная вязкость

$$Q_{i+1/2} = \sigma \left( \frac{f_{i+1} + f_i - 2f_{i+1/2}}{u_{i+1} - u_i} \right). \quad (8)$$

В этом случае аппроксимация потока на границе ячеек выражается следующим образом:

$$f_{i+1/2} = \frac{f_{i+1} + f_i}{2} - \frac{1}{2\sigma}Q_{i+1/2}(u_{i+1} - u_i). \quad (9)$$

Схемная вязкость в методе Годунова имеет вид [21]:

$$Q_{i+1/2}^{\text{Годунов}} = \sigma \max_{u \in [u_i, u_{i+1}]} \left( \frac{f_{i+1} + f_i - 2f(u)}{u_{i+1} - u_i} \right). \quad (10)$$

Энтропийному условию удовлетворяют методы, в которых при аппроксимации потока на границе ячеек схемная вязкость больше схемной вязкости метода Годунова [11]:

$$Q_{i+1/2} \geq Q_{i+1/2}^{\text{Годунов}}, \quad (11)$$

что аналогично выполнению условия *E-flux* (4).

Согласно [11] рассматриваемые численные схемы монотонны и устойчивы при выполнении условия *CFL* и в случае

$$Q_{i+1/2}^{\text{Roe}} \leq Q_{i+1/2} \leq Q_{i+1/2}^{\text{LxF}} \equiv 1. \quad (12)$$

Здесь  $Q_{i+1/2}^{\text{Roe}} = \sigma |f'_{i+1/2}|$  — схемная вязкость в методе *Roe* [7],  $Q_{i+1/2}^{\text{LxF}}$  — схемная вязкость в методе Лакса *LxF* [3], принимающая максимальное значение.

Приведем сравнительный анализ величин схемной вязкости методов на основе приближенного и точного решений задачи распада разрыва. Ниже рассматриваются параметры на границе ячейки сетки. Индекс «*L*» относится к *i*-й ячейке сетки, индекс «*R*» — к *i* + 1-й, индекс «*i* + 1/2» — к параметрам на границе этих ячеек.

Схемная вязкость в методе *EO* [7, 21] имеет вид:

$$Q_{i+1/2}^{\text{EO}} = \sigma \frac{\int_{u_L}^{u_R} |f'(u)| du}{u_R - u_L}. \quad (13)$$

В работе [21] показано, что поток *EO* удовлетворяет условию *E-flux*.

«Двухволновые» схемы *HLL*, Русанова и *LxF* представляются из соотношений Ренкина — Гюгонио, записанных для двух скачков (рис. 1):

$$(f^* - f_L) = s_L(u^* - u_L), \quad (f^* - f_R) = s_R(u^* - u_R). \quad (14)$$

Здесь  $s_L, s_R$  — скорости левой и правой волн соответственно. Причем для рассматриваемой выпуклой функции потока  $s_L < s_R$ .

Аппроксимация потока на границе ячеек из соотношений (14) имеет вид:

$$f_{i+1/2} = f^* = \frac{f_L s_R - f_R s_L + s_L s_R (u_R - u_L)}{s_R - s_L}, \quad (15)$$

при этом

$$u_{i+1/2} = u^* = \frac{u_R s_R - u_L s_L - f_R + f_L}{s_R - s_L}. \quad (16)$$

Для определения скоростей волн используются следующие варианты:

$$s_R = -s_L = 1/\sigma, \quad (17)$$

$$s_R = -s_L = \max(|f'_L|, |f'_R|), \quad (18)$$

$$s_L = \min(0, \inf(f'_L, f'_R)), \quad s_R = \max(0, \sup(f'_L, f'_R)). \quad (19)$$

В случае (17) поток (15) представляет схему *LxF*.

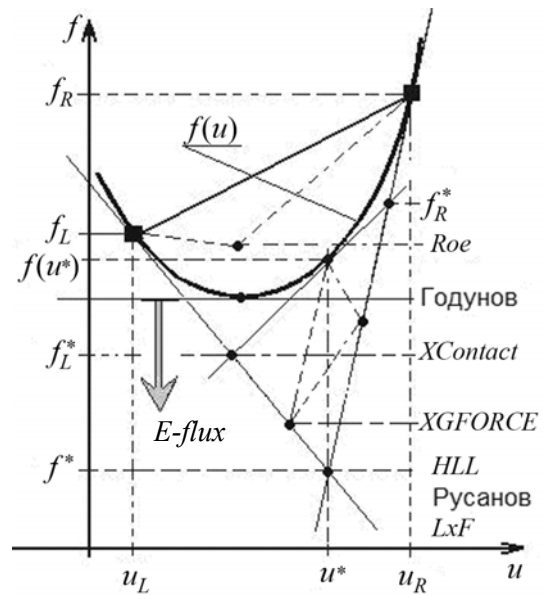


Рис. 1. Геометрия энтропийного *E-flux* анализа

В этой схеме используется максимальная оценка скоростей волн по всей расчетной области. Заметим, что в этом случае поток  $f(u^*)$  из (16) отвечает схеме 2-го порядка  $LxW$  [23].

При вычислении скоростей волн согласно (18) поток (15) соответствует схеме Русанова, в которой применяется локальный максимум скоростей волн. При выборе варианта (19) аппроксимации потока на границе ячеек (14) соответствуют схеме  $HLL$ .

Рассмотрим случай смены знака производной функции  $f(u)$  при  $u_R > u_L$ . Этот случай является аналогом волны разрежения и характерен для исследования энтропийных проблем. Геометрическая интерпретация потоков рассматриваемых схем представлена на рис. 1.

В соответствии с (5), (6) поток на границе ячеек схемы Годунова соответствует минимуму функции  $f(u)$  на рассматриваемом интервале, а схемы, удовлетворяющие условию  $E-flux$ , находятся ниже этого уровня, как показано на рис. 1. В данном случае поток  $EO$  (13) совпадает с потоком Годунова. Поток  $HLL$  находится в зоне  $E-flux$ , на пересечении касательных к функции  $f(u)$ , проходящих через точки  $(u_L, f_L)$  и  $(u_R, f_R)$ . Потоки Русанова и  $LxF$  находятся также в зоне  $E-flux$  ниже потока  $HLL$ , поскольку линии, проведенные из точек  $(u_L, f_L)$  и  $(u_R, f_R)$  в этих схемах ближе к вертикали, чем в методе  $HLL$ . Очевидно, выбор скоростей волн (17) — (19) обеспечивает выполнение условия неубывания энтропии в двухволновых схемах  $LxF$ , Русанова и  $HLL$ , для любой выпуклой функции  $f(u)$ .

В случае изменения знака характеристик ( $f'_L < 0$ ,  $f'_R > 0$ ), поток  $Roe$ , как показано на рис. 1, не удовлетворяет энтропийному условию. На рис. 1 показан поток  $f(u^*)$ , который при определении  $u^*$  по формуле (16) с выбором скоростей волн в виде (17) представляет собой схему  $LxW$  [23], при этом поток  $f(u^*)$  больше потока схемы Годунова, но меньше потока  $Roe$ . В рассматриваемом случае чем меньше поток на границе ячеек, тем больше схемная вязкость (8), поэтому при смене знака характеристик схема  $LxW$  2-го порядка предпочтительнее схемы  $Roe$ .

Согласно [11] и в соответствии с данными рис. 1 известные потоки по величине схемной вязкости располагаются следующим образом:

$$Q_{i+1/2}^{Roe} \leq Q_{i+1/2}^{Годунов} \leq Q_{i+1/2}^{EO} \leq Q_{i+1/2}^{HLL} \leq Q_{i+1/2}^{Русанов} \leq Q_{i+1/2}^{LxF} \equiv 1.$$

На рис. 1 показан способ учета контактного разрыва в задаче распада разрыва с выполнением условия  $E-flux$ . Алгоритм заключается в следующем: по параметрам  $u^*$ , полученным с помощью формулы (16), находится наклон касательной в этой точке  $s_* = f'(u^*)$ , затем вычисляется поток  $f(u^*)$ , и далее определяется искомое решение, находящееся на пересечении данной касательной линии с линиями, обозначающими левую и правую волны. Потоки, отвечающие этому решению, на рис. 1 обозначены  $f_L^*$  и  $f_R^*$ , а переменные  $u_L^*$  и  $u_R^*$  соответственно. Для этого случая можно записать следующие соотношения на разрывах:

$$(f_L^* - f_L) = s_L(u_L^* - u_L), \quad (f_R^* - f_L^*) = s_*(u_R^* - u_L^*), \quad (f_R^* - f_R) = s_R(u_R^* - u_R). \quad (20)$$

При этом в силу выпуклости функции  $f(u)$  выполняются неравенства

$$s_L < s_* = f'(u^*) < s_R. \quad (21)$$

Выбор аппроксимации на границе ячеек зависит от знака  $s_*$ :

$$f_{i+1/2} = f_L^* \text{ при } s_* > 0 \text{ и } f_{i+1/2} = f_R^* \text{ при } s_* < 0.$$

Решение задачи на основе соотношений (20) можно представить в виде:

$$f_{i+1/2} = f^* + \omega[f(u^*) - f^*], \quad (22)$$

$$\omega = \omega_{contact} = \min \left( \frac{-s_L}{s_* - s_L}, \frac{s_R}{s_R - s_*} \right). \quad (23)$$

На рис. 1 данные потоки обозначены  $XContact$ ,  $X$  — означает способ выбора скоростей волн  $s_L$  и  $s_R$ , соответствующий схемам  $LxF$ , Русанова,  $HLL$  (17) — (19). Из рис. 1 видно, что одно из пересечений касательной к функции  $f(u)$  в точке  $(u^*, f(u^*))$  с линиями, обозначающими левую и правую волны, при выпуклой функции  $f(u)$  в случае  $f'_L < 0$ ,  $f'_R > 0$  всегда будет лежать ниже минимума этой функции. Поэтому потоки  $XContact$  удовлетворяют энтропийному условию  $E-flux$ .

Из анализа соотношений (22), (23) и данных рис. 1 выявлена следующая возможность модернизации двухволновых схем. Если в качестве скорости средней волны  $s_*$  принять предельные значения, т. е. из точки  $(u^*, f(u^*))$  провести линии, параллельные левой и правой волне, то получим следующее значение параметра  $\omega$  в уравнении (22):

$$\omega = \omega_{GFORCE} = \min \left( \frac{-s_L}{s_R - s_L}, \frac{s_R}{s_R - s_L} \right). \quad (24)$$

При выборе  $s_R = -s_L = s_{max}$ , полученная схема (15), (16), (22), (24) соответствует схеме  $GFORCE$  [24], поэтому в соотношении (24) параметр  $\omega$  обозначен  $\omega_{GFORCE}$ .

Новые схемы (15), (16), (22), (24) с выбором скоростей волн (18) или (19) являются обобщением схемы  $GFORCE$ . На рис. 1 положение данных потоков обозначено  $XGFORCE$ . Из геометрии видно, что полученные схемы удовлетворяют условию  $E-flux$ . Потоки  $XGFORCE$ , основанные на максимальной оценке скорости средней волны (рис. 1), которая всегда выше скорости контактного разрыва, «размазывают» контактный разрыв, но их схемная вязкость (8) меньше, чем соответствующих потоков при  $\omega = 0$  ( $LxF$ , Русанов,  $HLL$ ).

Исходя из вышеизложенного, предложенные модификации численных методов ( $XContact$  и  $XGFORCE$ ) по величине схемной вязкости можно расположить следующим образом:

$$Q_{i+1/2}^{Roe} \leq Q_{i+1/2}^{Годунов} \leq Q_{i+1/2}^{EO} \leq Q_{i+1/2}^{XContact} \leq Q_{i+1/2}^{XGFORCE} \leq Q_{i+1/2}^{HLL} \leq Q_{i+1/2}^{Русанов} \leq Q_{i+1/2}^{LxF} \equiv 1.$$

В соответствии с (12) схемы  $XContact$  и  $XGFORCE$  устойчивы и монотонны.

В общем случае при выборе параметра  $\omega$  в диапазоне  $0 \leq \omega \leq \omega_{contact}$  схемы (15), (16), (22) с выбором скоростей (17) — (19) удовлетворяет условию  $E-flux$ , поэтому возможны и иные варианты, с различными переключателями.

## 2. УРАВНЕНИЯ ГАЗОДИНАМИКИ

Рассмотрим двумерный случай в расщеплении по оси  $x$ . Уравнения газодинамики представляются в следующем виде:

$$U_t + F_x = 0, \quad (25)$$

где  $U$  — вектор консервативных переменных и  $F$  — вектор потока:

$$U = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho w \\ \rho v \\ \rho E \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} \rho w \\ \rho w^2 + P \\ \rho w v \\ \rho E w + P w \end{bmatrix}.$$

Здесь  $\rho$  — плотность газа;  $w$ ,  $v$  — нормальная и касательная к грани ячейки компоненты скорости;  $E = e + w^2/2 + v^2/2$  — полная энергия на единицу объема;  $e = p/(\rho(\gamma - 1))$  — внутренняя энергия;  $p$  — давление;  $\gamma$  — показатель адиабаты.

Методы, описанные для скалярного закона сохранения в разделе 1 (3), (15), (16), (22), (23), (24), обобщаются для системы (25), путем замены величины  $u$  на вектор консервативных переменных  $U$ , величины  $f$  — на вектор потока  $F$ , а значения скоростей волн  $s_L$ ,  $s_*$  и  $s_R$  соответственно на  $W_L$ ,  $W_*$  и  $W_R$ :

$$U_i^{n+1} = U_i^n - \sigma(F_{i+1/2} - F_{i-1/2}),$$

$$F^* = \frac{F_L W_R - F_R W_L + W_L W_R (U_R - U_L)}{W_R - W_L}, \quad (26)$$

$$U^* = \frac{U_R W_R - U_L W_L - F_R + F_L}{W_R - W_L}, \quad (27)$$

$$F_{i+1/2} = F^* + \omega [F(U^*) - F^*], \quad (28)$$

где

$$\omega = \omega_{contact} = \min\left(\frac{-W_L}{W_* - W_L}, \frac{W_R}{W_R - W_*}\right), \quad (29)$$

или

$$\omega = \omega_{GFORCE} = \min\left(\frac{-W_L}{W_R - W_L}, \frac{W_R}{W_R - W_L}\right). \quad (30)$$

Поток  $F(U^*)$  в формуле (28) вычисляется следующим образом:

$$F(U^*) = W_* U^* + Q^*, \quad (31)$$

где  $Q^* = \{0, p^*, 0, p^* W_*\}^T$ .

Скорость ( $W_*$ ) и давление ( $p^*$ ) на контактном разрыве определяются из соотношений на разрывах для уравнений газодинамики в лагранжевых переменных [20] с введением массовых скоростей через поверхности левой  $m_L = \rho_L(W_L - w_L)$  и правой  $m_R = \rho_R(W_R - w_R)$  волн:

$$W_* = w_L^* = w_R^* = \frac{m_R w_R + m_L w_L - p_R + p_L}{m_L + m_R}, \quad (32)$$

$$p^* = p_L^* = p_R^* = \frac{m_L p_R + m_R p_L - m_L m_R (w_R - w_L)}{m_L + m_R}. \quad (33)$$

Уравнения в универсальном виде (28), полученные из соотношений на разрывах, в зависимости от выбора скоростей волн  $W_R$ ,  $W_L$  и способа вычисления параметра  $\omega$  включают в себя девять численных методов: классические схемы  $LxF$ ,  $HLL$ , Русанова ( $\omega = 0$ ), их варианты с учетом контактного разрыва  $X-Contact$  (29) и модификаций  $X-GFORCE$  (30), где «X» обозначает соответствующий способ выбора скоростей волн.

Выбор скоростей волн:

- 1)  $W_R = -W_L = 1/\sigma$ , соответствует схеме  $LxF$ ;
- 2)  $W_R = -W_L = \max(abs(w_R) + c_R, abs(w_L) + c_L)$ , соответствует схеме Русанова;

3)  $W_L = \min(w_L - c_L, w_R - c_R)$ ,  $W_R = \max(w_L + c_L, w_R + c_R)$ , соответствует схеме *HLL*.

Следует подчеркнуть, что все перечисленные подходы энтропийно обоснованы.

Заметим, что при аппроксимации потока на границе ячеек сетки по формулам (26) — (33) не требуется привлечения уравнения состояния. Это упрощает применение подходов для сложного уравнения состояния [25, 26] и расчетов многокомпонентных течений с переменными теплофизическими свойствами [27].

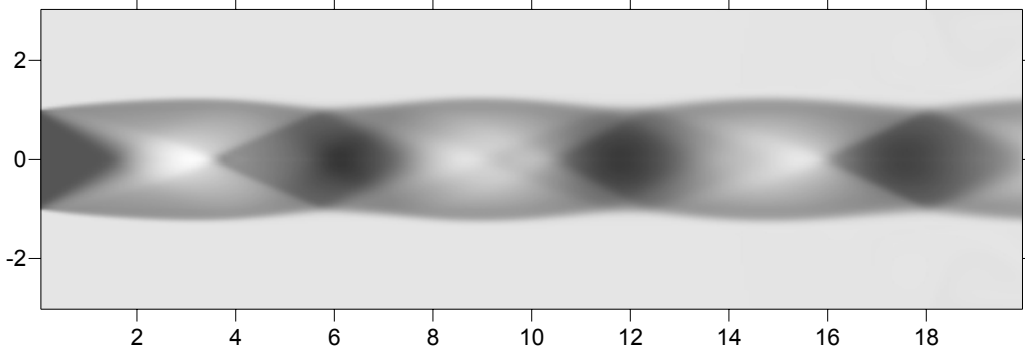


Рис. 2. Картина заполненных контуров плотности (результаты расчетов по схеме *HLL-Contact*)

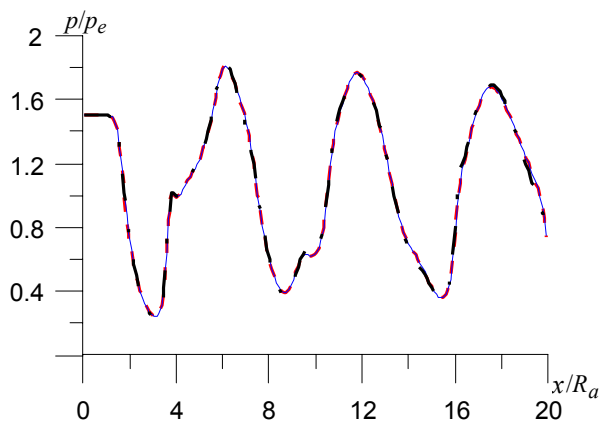


Рис. 3. Изменения давления на оси струи

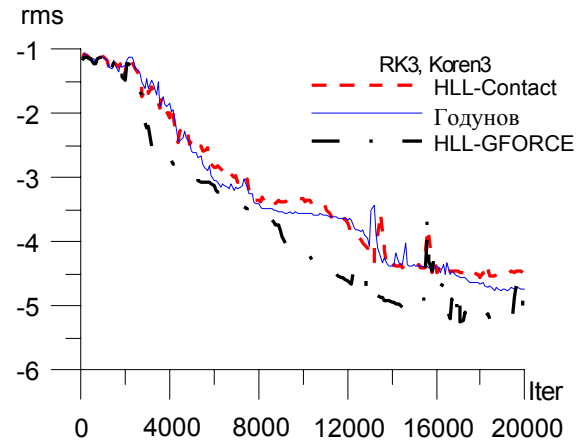


Рис. 4. Сходимость расчетов

Обобщение изложенных методов на трехмерный пространственный случай аналогично методу Годунова [2].

В качестве иллюстраций на рис. 2 — 4 даны результаты численных расчетов сверхзвуковой осесимметричной струи воздуха, истекающей в затопленное пространство. Уравнения Эйлера решались методом установления. Параметры на срезе сопла: число Маха  $M_a = 2$ , отношение давления на срезе сопла к внешнему давлению  $p_a/p_e = 1.5$ , температура торможения  $T_0 = 300$  К. Струя истекает справа налево, срез сопла расположен от нуля до 1 по вертикальной оси. На срезе сопла задавался сверхзвуковой поток, на оси струи — условия симметрии, на гранях ячеек, примыкающих к свободным границам, потоки задавались из решения задачи Римана с параметрами, соответствующими состояниям в примыкающей ячейке и невозмущенной внешней среде. Расчетная область занимала  $3 \times 20$  радиусов выходного сечения сопла ( $R_a = 1$ ). Использовалась квадратная сетка с количеством разбиений на радиус срез сопла  $J_a = 20$ .

Расчеты проводились по TVD схеме Рунге — Кутты 3-го порядка по времени с ограничителем Корена 3-го порядка по пространству (*RK3-Koren*) [19] с решением задачи распада разрыва по схемам Годунова: с точным решением задачи Римана, а также представленными *HLL-Contact* и *HLL-GFORCE*.

В потоке образуются скачки, волны разрежения и контактный разрыв (рис. 2). Разрывы проходят поперек ячеек сетки и рассчитываются сквозным образом (без выделения).



На рис. 3 приведены изменения давления на оси струи, обозначения кривых соответствуют рис. 4.

На рис. 4 показана сходимость по времени в виде изменения логарифма максимального (в расчетной области) приращения плотности за шаг счета в зависимости от количества шагов счета по времени (итераций).

Из рис. 3, 4 видно, что результаты расчетов с применением предложенных способов решения задачи разрыва близки к схеме Годунова.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведены модификации численных методов решения уравнений газодинамики на основе приближенного решения задачи Римана из соотношений на разрывах.

Предложены новые способы учета контактного разрыва и алгоритм с максимальной скоростью средней волны в методах с верхней оценкой скоростей левой и правой волн в задаче распада разрыва.

На примере скалярного закона сохранения с выпуклой функцией потока, а также на основе кинетической интерпретации для уравнений газодинамики дано энтропийное обоснование предложенных модификаций.

Результаты работы могут быть применены для решения широкого круга задач аэрогазодинамики.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 10-08-00501, № 10-01-00677.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Neumann J., Richtmyer R. A method for the numerical calculation of hydrodynamic shocks // J. Appl. Phys. 1950, 21, № 3, p. 232 — 237.
2. Численное решение многомерных задач газовой динамики / Под ред. С. К. Годунова. — М.: Наука, 1976.
3. Lax P. D. Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computation // Comm. Pure Appl. Math. 7, 159 (1954).
4. Русанов В. В. Расчет взаимодействия нестационарных ударных волн с препятствиями // ЖВМ и МФ. 1961, 1, № 2, p. 267 — 279.
5. Harten A., Lax P. D., Van Leer B. On upstream differencing and Godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws // SIAM Review. 1981. 25, N 1, p. 35 — 61.
6. Roe P. L. Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes // J. Comput. Phys. 1981. 43, N 2, p. 357 — 372.
7. Engquist B., Osher S. One-sided difference approximation for nonlinear conservation laws // Math. Comp. 36(1981), p. 321 — 351.
8. Toro E. F., Spruce M., Speares S. Restoration of the contact surface in the HLL Riemann solver // Shock Waves. 1994, 4, p. 25 — 34.
9. Jin S., Xin Z. P. The relaxation schemes for systems of conservation laws in arbitrary spacedimensions // Comm. Pure Appl. Math. 1995. 48 : 235 — 276.
10. LeVeque R. J., Peralta M. A class of approximate riemann solvers and their relation to relaxation schemes // J. Comput. Phys. 2001, 172, p. 573 — 591.
11. Tadmor E. Entropy stability theory for difference approximations of nonlinear conservation laws and related time-dependent problems // Acta Numerica (2003), p. 451 — 512. Cambridge University Press, 2003.
12. Bouchut F. Entropy satisfying flux vector splittings and kinetic BGK models// Numer. Math. 2003, 94, p. 623 — 672.
13. Сафронов А. В. Кинетические схемы для уравнений газодинамики // Вычислительные методы и программирование. 2009. Т. 10, с. 62 — 74.
14. Toro E. F. Riemann solvers and numerical methods for fluid dynamics. — Berlin. Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.
15. Воронич И. В. Сравнительный анализ группы численных методов газовой динамики. — М.: МФТИ, 2007, 151 с.
16. Колган В. П. Применение принципа минимальных производных к построению конечно-разностных схем для расчета разрывных решений газовой динамики // Ученые записки ЦАГИ. 1972, Т. III, № 6, с. 68 — 77.
17. Bram van Leer. Upwind and high-resolution methods for compressible flow: From Donor Cell to Residual-Distribution Schemes // Commun. Comput. Phys. 2006. V. 1, N 2, p. 192 — 206.

18. Berger M., Aftosmis M. J. Analysis of slope limiters on irregular grids // AIAA Paper 2005-0490. 2005.
19. Сафронов А. В. Оценка точности и сравнительный анализ разностных схем сквозного счета повышенного порядка // Вычислительные методы и программирование. 2010, 11.
20. Сафронов А. В. Разностный метод для уравнений газодинамики из соотношений на разрывах // Математическое моделирование. 2008. 20, № 2, с. 76 — 84.
21. Osher S. Riemann solvers, the entropy condition, and difference approximations // SIAM J. Numer. Anal. 1984; 21(2) : 217 — 235.
22. Олейник О. А. О единственности и устойчивости обобщенного решения задачи Коши для квазилинейного уравнения // Успехи мат. наук. 1959. 14, № 2 (86), с. 165 — 170.
23. Lax P., Wendroff B. Systems of conservation laws // Comm. Pure Appl. Math. 13 (1960), p. 217 — 237.
24. Toro E. F., Titarev V. A. MUSTA fluxes for systems of conservation laws // J. of Comp. Phys. 216 (2006), p. 403 — 429.
25. Сафронов А. В. Разностный метод решения уравнений гидродинамики с двучленным уравнением состояния на основе энтропийно-согласованного приближенного решения задачи Римана. Высокопроизводительные вычисления в задачах механики и физики: Сб. научных трудов, посвященный 75-летию со дня рождения А. В. Забродина. — М.: ИПМ им. Келдыша, 2009, с. 143 — 149.
26. Липницкий Ю. М., Сафронов А. В. Численные методы Годунова типа для уравнений газодинамики (Риман — солверы). — Тезисы докладов // Третья всероссийская конференция «Вычислительный эксперимент в аэроакустике». — Светлогорск, Калининградской области. 2010.
27. Сафронов А. В. Численный метод расчета струй продуктов сгорания при старте ракет // Космонавтика и ракетостроение. 2007. № 1(46), с. 72 — 79.
- 

*Рукопись поступила 9/III 2011 г.*